

mathbacai.com | RECONSTRUCTION DES FICHES DE RÉSUMÉS
DE CHIMIE

RECUEIL DE QUESTIONS - RÉPONSES

Chapitre 9 : Variation du pH au cours d'une réaction acide-base

Fiche 2 : Outil de Révision Active (Police Agrandie et Couleurs Spécifiques Chimie)

Question 1 : Quelles sont les trois conditions physiques indispensables pour qu'une réaction serve de support à un titrage ?

Réponse : La réaction chimique de dosage doit obligatoirement être :

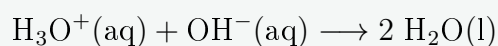
1. **Unique** (pas de réactions parasites concurrentes).
2. **Rapide** (l'équilibre doit être atteint quasi instantanément).
3. **Totale** (consommation complète du réactif limitant).

Question 2 : Définissez de manière rigoureuse l'équivalence acido-basique d'un dosage.

Réponse : L'équivalence acido-basique est l'état du système chimique pour lequel les réactifs (acide et base) ont été mélangés dans les proportions stœchiométriques de l'équation bilan. À cet instant précis, les réactifs sont entièrement consommés de façon simultanée.

Question 3 : Écrivez l'équation de la réaction de titrage d'un acide fort par une base forte et donnez sa constante de réaction à 25°C.

Réponse : L'équation s'écrit entre les ions actifs de la réaction :



La constante d'équilibre vaut $K = 1/K_e = 10^{14}$ à 25°C.

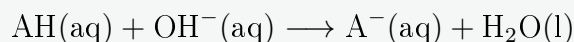
Question 4 : Quelle est la valeur caractéristique du pH à l'équivalence d'un titrage fort/fort à 25°C ? Justifiez.

Réponse : Le pH à l'équivalence vaut rigoureusement **pH = 7,00**.

En effet, à l'équivalence, les ions H_3O^+ and OH^- se sont neutralisés mutuellement. La solution finale contient uniquement des ions spectateurs neutres (Na^+ , Cl^-) and de l'eau pure neutre.

Question 5 : Écrivez l'équation de titrage d'un acide faible AH par une base forte OH^- et donnez sa constante d'équilibre.

Réponse : L'équation de réaction s'écrit :



La constante d'équilibre associée vaut $K = K_a/K_e$.

Question 6 : Pourquoi le pH à l'équivalence du dosage d'un acide faible par une base forte est-il basique ($\text{pH}_E > 7$) ?

Réponse : À l'équivalence, tout l'acide faible AH et tous les ions OH^- versés ont été neutralisés. Le milieu contient de l'eau et l'ion A^- . Cet ion est la base faible conjuguée de l'acide AH : il s'hydrolyse faiblement avec l'eau ($\text{A}^- + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{AH} + \text{OH}^-$), libérant des ions OH^- , ce qui rend la solution basique.

Question 7 : Qu'est-ce que le point de demi-équivalence lors du titrage d'un acide faible par une base forte ?

Réponse : C'est l'état du système lorsque le volume de base forte versé est égal à la moitié du volume nécessaire pour atteindre l'équivalence ($V_b = V_{bE}/2$). À cet instant, la moitié de l'acide faible initial a été convertie en sa base conjuguée.

Question 8 : Quelle relation fondamentale relie le pH de la solution et le $\text{p}K_a$ au point de demi-équivalence d'un couple faible ?

Réponse : Au point de demi-équivalence, les concentrations de l'acide faible et de sa base conjuguée sont strictement identiques ($[\text{AH}]_{\text{eq}} = [\text{A}^-]_{\text{eq}}$). La relation d'Henderson-Hasselbalch donne alors directement :

$$\text{pH} = \text{p}K_a$$

Question 9 : Expliquez comment utiliser la méthode géométrique des tangentes parallèles pour repérer E.

Réponse : On trace une tangente à la courbe de pH avant le saut, puis sa parallèle tangente après le saut. On mène ensuite la droite médiane située à égale distance de ces deux tangentes. Le point d'intersection de cette droite médiane avec la courbe expérimentale définit le point d'équivalence E.

Question 10 : Énoncez la règle absolue permettant de sélectionner l'indicateur coloré idéal pour un titrage.

Réponse : Un indicateur coloré convient parfaitement pour repérer visuellement l'équivalence d'un titrage si et seulement si **sa zone de virage est entièrement incluse dans le saut de pH** entourant le point d'équivalence E ($pH_E \in [\text{zone de virage}]$).

Question 11 : Définissez de façon complète une solution tampon.

Réponse : Une solution tampon est une solution aqueuse dont le pH varie de façon extrêmement faible et négligeable lors de l'ajout d'une quantité modérée d'acide fort ou de base forte, ainsi que lors d'une dilution modérée avec de l'eau pure. **Composition :** Elle contient un acide faible et sa base faible conjuguée en concentrations très voisines.

Question 12 : Quelles sont les trois méthodes expérimentales pour préparer une solution tampon au laboratoire ?

Réponse : On peut la préparer par :

1. **Mélange direct** équimolaire d'un acide faible AH et de sa base conjuguée A^- .
2. **Neutralisation partielle** d'un acide faible par ajout de la moitié du volume d'équivalence de base forte ($V_b = V_{bE}/2$).
3. **Protonation partielle** d'une base faible par ajout de la moitié du volume d'équivalence d'acide fort ($V_a = V_{aE}/2$).

Question 13 : Expliquez comment une solution tampon régule le pH lors de l'ajout d'ions hydronium H_3O^+ .

Réponse : Lors de l'ajout d'ions H_3O^+ (acide fort), ceux-ci réagissent de façon quasi totale avec la base faible conjuguée A^- présente en grande concentration pour former de l'acide faible AH :



Les ions hydronium introduits sont ainsi consommés, empêchant toute variation de pH.

Question 14 : Expliquez comment une solution tampon s'oppose à l'ajout d'ions hydroxyde OH^- .

Réponse : Les ions OH^- ajoutés (base forte) sont immédiatement neutralisés par l'acide faible AH majoritaire en solution pour former de l'eau et de la base conjuguée :



La concentration en ions OH^- libres reste ainsi stationnaire, maintenant le pH stable.

Question 15 : Donnez un exemple d'importance biologique cruciale des solutions tampons.

Réponse : Le plasma sanguin humain constitue une solution tampon essentielle dont le pH est maintenu de manière drastique à la valeur physiologique de **7,40** grâce au système régulateur carbonate-hydrogénocarbonate ($\text{H}_2\text{CO}_3/\text{HCO}_3^-$) et phosphate, permettant d'assurer la survie des cellules et de l'organisme.